2025年普通高等学校招生全国统一考试（天津）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5789635）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2025年天津市高考物理真题

单项选择题 (每小题 5 分，共25分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的)。

不单项选择题 (每小题 5分，共25分。每小题给出的四个选项中，都有多个选项是正确的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分。选错或不答的得0分)。

非选择题

1. 2025年5月我国成功发射通信技术试验卫星十九号，若该系列试验卫星中A、B两颗卫星均可视为绕地球做匀速圆周运动，轨道半径 rA>rB,，则卫星A比B（单选题）（5分）

A. 线速度小、角速度小

B. 线速度小、运行周期小

C. 加速度大、角速度大

D. 加速度大、运行周期大

2. 许多放射性元素要经过多次衰变才能达到稳定，衰变过程中既有 α 衰变也有 β 衰变。下列说法正确的是（单选题）（5分）

A. 元素发生 α 衰变后质量数增加

B. 衰变过程中存在质量亏损

C. 低温会增大放射性元素的半衰期

D. β 衰变说明原子核内存在电子

3. 一种名为“飞椅”的游乐设施如图所示，该设施中钢绳一端系着座椅，另一端系在悬臂边缘。绕竖直轴转动的悬臂带动座椅在水平面内做匀速圆周运动，座椅可视为质点，则某座椅运动一周的过程中（单选题）（5分）

A. 动量保持不变

B. 所受合外力做功为零

C. 所受重力的冲量为零

D. 始终处于受力平衡状态

4. 如图所示，一定质量的理想气体可经三个不同的过程从状态A变化到状态C，则（单选题）（5分）

A. AC 和 ADC 过程，外界对气体做功相同

B. ABC和 ADC 过程，气体放出的热量相同

C. 在状态A 时和在状态 C 时，气体的内能相同

D. 在状态 B时和在状态 D 时，气体分子热运动的平均动能相同

5. 在进行双缝干涉实验时，用光传感器测量干涉区域不同位置的光照强度，可以方便地展示干涉条纹分布。a、b两束单色光分别经过同一双缝干涉装置后，其光照强度与位置的关系如图所示，图中光照强度极大值位置对应亮条纹中心，极小值位置对应暗条纹中心，上下两图中相同横坐标代表相同位置，则（单选题）（5分）

A．a、b的光子动量大小相同

B．a的光子能量小于b的光子能量

C．在真空中，a的波长大于b的波长

D．通过同一单缝衍射装置，a的中央亮条纹窄

6．如图所示，理想变压器的原线圈接在电压有效值不变的正弦交流电源上，副线圈接有滑动变阻器和定值电阻，各电表均为理想交流电表。当滑动变阻器的滑动片向右滑动时，则（多选题）（5分）

A．电流表A1的示数变小

B．电流表A2的示数变小

C．电压表V的示数变大

D．变压器的输入功率变大

7．位于坐标原点的波源从平衡位置开始沿y轴运动，在均匀介质中形成了一列沿x轴正方向传播的简谐波，P和Q是平衡位置分别位于x=3m和x=7m处的两质点，t=0时波形如图所示，此时Q刚开始振动，t=1s时Q第一次到达波谷。则（多选题）（5分）

A．该波在此介质中的波速为2m/s

B．波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向

C．P的位移随时间变化的关系式为y=sin π t cm

D．平衡位置位于x=9m处的质点在 t=6s时第一次到达波峰

8．如图所示，在一固定点电荷形成的电场中，一试探电荷仅在静电力作用下先后经过a、b两点，图中箭头方向表示试探电荷在a、b两点处的受力方向，则（多选题）（5分）

A．a点电势一定高于 b点电势

B．试探电荷与场源电荷电性一定相同

C．a点电场强度一定大于b点电场强度

D．试探电荷的电势能一定先减小后增大

9．（实验探究题）（12分）

10．如图所示，半径为R =0.45m的四分之一圆轨道AB竖直固定放置，与水平桌面在B点平滑连接。质量为m=0.12kg的玩具小车从 A 点由静止释放，运动到桌面上C点时与质量为M=0.18kg的静置物块发生碰撞并粘在一起，形成的组合体匀减速滑行x=0.20m至D 点停止。A点至 C点光滑，小车和物块碰撞时间极短，小车、物块及组合体均视为质点，g取10m/s2,，不计空气阻力。求（综合题）（14分）

11．如图所示，纸面内水平虚线下方存在竖直向上的匀强电场，虚线上方存在垂直于纸面的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的粒子从电场中的 O 点以水平向右的速度开始运动，在静电力的作用下从 P 点进入磁场，射入磁场时的速度大小为 v、方向与竖直方向夹角为 θ，粒子返回电场前的运动轨迹过P点正上方的Q点，P、Q间距离及O、P间的水平距离均为L。不计粒子重力。（综合题）（16分）

12．轴向磁通风力发电机在新能源领域中有广泛应用，其原理可简化为一圆盘发电机。如图所示，发电机的中心轴为固定不动的圆柱，一外半径为 3l、厚度均匀的环形导体盘套在轴上，接触良好并可绕轴转动，导体盘轴线与中心轴的轴线重合。整个装置处在方向与轴线平行的匀强磁场中，磁感应强度大小为 B。在风力的作用下，导体盘以角速度ω匀速转动，导体盘的内、外缘为发电机的两个电极。两极接在外电阻两端后，导体盘上各处均有沿半径流动的电流。（综合题）（18分）